

Exercices : dénombrement

Cours particuliers

Le dénombrement est un thème très peu représenté au bac, mais s'y exercer reste formateur (et au programme...). Je remercie Mr. Aymard et son TD sur le chapitre en question, dont est tirée l'écrasante majorité des exercices de cette planche.

Exercices :

- 1) Six équipes de football participent à un tournoi. Chaque équipe rencontre chacune des autres équipes une seule fois. Combien y aura-t-il de matchs ?
- 2) Il y a 30 élèves dans une classe. Chacun étudie au moins une langue parmi l'allemand et l'espagnol. 10 élèves étudient l'espagnol et l'allemand. 15 élèves étudient l'espagnol. Combien d'élèves étudient l'allemand ?
- 3) Combien peut-on former de numéros de téléphone à 10 chiffres ? Même question sans utiliser le chiffre 0
- 4) Il y a 20 chevaux au départ de la course. Combien y a-t-il de tiercés possibles ? de quartés ?
- 5) Un groupe de 24 étudiants doit s'inscrire au concours par internet. Combien y a-t-il de listes de passage ?
- 6) À l'aide des six chiffres de 1 à 6, combien peut-on écrire de nombres de 3 chiffres ? de nombres de 3 chiffres distincts ? Mêmes questions avec 6 chiffres.
- 7) Dans un groupe de 36 étudiants, combien de façons a-t-on de choisir deux délégués ?
- 8) Un groupe d'étudiants d'une promotion de 60 doit aller chercher des livres à la bibliothèque. De combien de manières peut-on former ce groupe ?
- 9) Des étudiants constituent le bureau d'une association, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Combien y a-t-il de bureaux possibles pour 60 étudiants ?
- 10) De combien de façons peut-on ranger 5 dossiers dans 3 tiroirs ?
- 11) Parmi les élèves d'une classe, 16 étudient l'anglais, 13 l'espagnol, 13 l'allemand, 4 l'anglais et l'espagnol, 6 l'espagnol et l'allemand, 5 l'anglais et l'allemand, 3 les trois langues. Tous les élèves étudient au moins une langue. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe ?
- 12) Un code utilise 10 chiffres et 6 lettres. On forme ce code en choisissant dans l'ordre 5 chiffres suivis de 2 lettres. Combien de codes possibles ? Même question si les chiffres et les lettres sont distincts ?
- 13) Combien de « mélanges » de salade peut-on préparer à partir de : laitue, scarole, endive, cresson et roquette ?
- 14) On doit constituer un groupe de 5 professeurs pour préparer un sujet.
 - a. Il y a 10 professeurs. Combien y a-t-il de manières de constituer ce groupe ?
 - b. Il y a 4 professeurs de mathématiques et 6 professeurs d'informatique. Le groupe doit comporter 2 professeurs de mathématiques et 3 professeurs d'informatique. Combien y a-t-il de manières de constituer ce groupe ?
- 15) On veut ranger 12 livres sur une étagère : 4 de math, 6 de physique et 2 de chimie.
 - a) De combien de manières ce rangement peut-il être effectué ?

- a) On veut ranger ces livres par matières. De combien de manières ce rangement peut-il être effectué ?
- b) Seuls les livres de math doivent être ensemble. De combien de manières ce rangement peut-il être effectué ?

16) Déterminer le nombre d'anagrammes des mots : TABLE, TABLEAU, EPREUVE, CONSTITUTIONNEL.

17) Un montage électrique est composé de 2 plaques comprenant chacune 6 bornes. On dispose de 6 fils de connexion.

- a) De combien de façons différentes peut-on joindre une borne quelconque de la 1ère plaque à une borne quelconque de la 2ème avec un fil ?
- b) De combien de façons différentes peut-on joindre avec les 6 fils, les 6 bornes de la 1ère à 6 bornes différentes de la 2ème ?
- c) Même question mais avec les bornes de la 2ème pas forcément distinctes.

18) Une assemblée de 12 personnes (5 hommes et 7 femmes) souhaite désigner un comité de 6 personnes. De combien de façons peut-on constituer :

- a) Un comité comprenant exactement 2 hommes ?
- b) Un comité comprenant au moins une femme ?

19) On suppose que le point A peut être joint à 1, 2, 3, ... ou à n points. Combien y a-t-il de connexions possibles ?

20) On dispose de 7 cartons avec les lettres A, B, C, D, E, F, G. Combien peut-on former :

- a) De mots de 7 lettres ?
- b) De mots de 4 lettres ?
- c) De mots de 4 lettres dans l'ordre suivant : consonne, voyelle, consonne, voyelle ?
- d) De mots de 4 lettres comportant 3 consonnes et 1 voyelle ?